

TOMWare: resultados consolidados do corpus de amostras malignas (14 executáveis)

Material complementar para o artigo. Cada linha combina evidência funcional (ocultação do Pin) com a métrica de desempenho adequada ao perfil da amostra.

1. Objetivo e leitura da tabela

Para cada amostra e contramedida (DE, DM, DO, DD, DP) reportam-se: Evidência (resultado do aplicativo de teste / mascaramento do Pin); Amostra: baseline → CM (tempo mediano em amostras de curta duração, ou CPU/memória na janela de 10 s em amostras persistentes); Variação; e Avaliação. A evidência funcional não classifica a amostra como malware: os mesmos testes se aplicam a binários benignos e infectados.

Resultado global: 70/70 PASS funcional (14 × 5). Em 2 amostras o DO exigiu reexecução porque o baseline do teste de overhead ficou abaixo do limiar (< 3000 ticks) na primeira passagem; o consolidado usa a execução final PASS. Amostras persistentes: 10; curta duração: 4.

Tabela 1. Visão geral do corpus maligno.

#	SHA-256	Perfil	Funcional	Tent. DO
1	0F20B0C9...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
2	430B487C...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
3	36685EFC...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	2
4	0E3E95EE...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	1
5	6E89B763...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	1
6	7DE3DF7D...	Curta duração (complete)	5/5 PASS	1
7	17C79863...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
8	66EBBC7D...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
9	166FFCE3...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
10	1693DF9D...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
11	57448277...	Persistente (observed)	5/5 PASS	2
12	A0AEB837...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
13	B640C53E...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1
14	DB32E48A...	Persistente (observed)	5/5 PASS	1

Fonte: VM isolada, 10 pares baseline/contramedida por knob, ordem alternada.

2. Detalhamento por amostra

Nas tabelas a seguir, a coluna Evidência resume o mascaramento observado. Em amostras de curta duração, Amostra: baseline → CM usa wall-time mediano (s). Em amostras persistentes, usa CPU acumulada (s) e pico de memória (MB) na janela de 10 s — o tempo total de parede fica artificialmente fixo e não entra na variação.

Amostra 1/14 — 0F20B0C9... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: 0f20b0c906f3ad95dbf75ed526b2fe4341fdf62ab8c971fc10e340091af75b3b

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 0,93→0,89 s; mem 118→118 MB	CPU -2,1% / mem -0,3%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 0,94→0,93 s; mem 118→119 MB	CPU +0,9% / mem +0,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3068,62 → 2109,63 (< 3000)	CPU 1,21→7,88 s; mem 118→58 MB	CPU +522,3% / mem -51,1%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 1,15→1,13 s; mem 118→118 MB	CPU +2,9% / mem +0,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 1,12→2,06 s; mem 118→118 MB	CPU +67,0% / mem +0,2%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 2/14 — 430B487C... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: 430b487c0bc9b5338253742209acbd1c6ae63773cacf0c9f7d61f23e7fa8485

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 7,12→7,03 s; mem 204→191 MB	CPU -0,3% / mem +0,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,15→10,11 s; mem 224→221 MB	CPU +0,5% / mem -2,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 4292,35 → 2101,57 (< 3000)	CPU 10,11→6,91 s; mem 211→60 MB	CPU -32,2% / mem -71,6%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,19→10,18 s; mem 217→213 MB	CPU -0,7% / mem -0,5%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 4 → 0	CPU 10,18→9,36 s; mem 222→207 MB	CPU -8,5% / mem -7,5%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 3/14 — 36685EFC... (curta duração / complete; DO reexecutado ×2)

SHA-256 completo: 36685efcf34c7a7a6f6dd2e48199e4700b5ab8fe3945a50297703dd8daced74f

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	1,732 s → 1,736 s	-3,1%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	1,773 s → 1,750 s	-1,9%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3162,92 → 2107,26 (< 3000)	2,068 s → 10,119 s	n/a	Status funcional: PASS
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	4,494 s → 4,560 s	+8,3%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	3,835 s → 5,371 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 4/14 — 0E3E95EE... (curta duração / complete)

SHA-256 completo: 0e3e95ee6649238171fb409c143c8a944bc54332f0ce85b94c651b5d0bf95343

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	1,430 s → 1,394 s	-2,3%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	1,410 s → 1,418 s	-0,0%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3042,8 → 2110,21 (< 3000)	2,160 s → 10,140 s	n/a	Status funcional: PASS
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	2,144 s → 2,047 s	-2,4%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	2,355 s → 4,763 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 5/14 — 6E89B763... (curta duração / complete)

SHA-256 completo: 6e89b763cd4dd79f0c3082f09813efbd3dac4374a95455fe86ed27c363309a45

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	2,486 s → 2,592 s	+3,7%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	2,295 s → 2,434 s	+4,6%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3114,92 → 2150,08 (< 3000)	2,394 s → 10,148 s	n/a	Status funcional: PASS
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	2,350 s → 2,352 s	+5,4%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	2,451 s → 3,952 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 6/14 — 7DE3DF7D... (curta duração / complete)

SHA-256 completo: 7de3df7d279686adf7a3f9a3160dbbd35be0024cd3de2a22cae911efb61fef8c

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	2,496 s → 2,309 s	-6,3%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	2,996 s → 3,087 s	+1,8%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DO	Ticks percebidos: 3385,81 → 2120,38 (< 3000)	3,351 s → 10,229 s	n/a	Status funcional: PASS
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	2,422 s → 2,777 s	+14,5%	Passou funcionalmente; custo de tempo desprezível
DP	pin.exe: 3 → 0	2,462 s → 3,934 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 7/14 — 17C79863... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: 17c7986320e427a1106f3bbbed1e122bcb0d9d38611d159c120df11d9689f4ec4

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 3,30→3,32 s; mem 222→222 MB	CPU +2,0% / mem +0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 4,50→4,66 s; mem 222→222 MB	CPU +3,1% / mem +0,1%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3888,05 → 2128 (< 3000)	CPU 3,31→6,58 s; mem 222→59 MB	CPU +59,3% / mem -73,2%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 3,23→3,26 s; mem 222→222 MB	CPU 0,0% / mem -0,1%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 3,79→5,07 s; mem 222→222 MB	CPU +24,9% / mem -0,1%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 8/14 — 66EBBC7D... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: 66ebbc7d5f4e3c2b392af7f624ad328c8b4dc2e198f7bf585506b132607e9fbd

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 2,47→2,52 s; mem 222→222 MB	CPU +2,9% / mem +0,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 4,26→3,69 s; mem 222→222 MB	CPU -0,5% / mem +0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3260,99 → 2079,1 (< 3000)	CPU 5,69→6,21 s; mem 221→54 MB	CPU +6,3% / mem -75,6%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 3,55→3,43 s; mem 222→222 MB	CPU -9,2% / mem -0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 5,01→7,00 s; mem 221→221 MB	CPU +33,7% / mem -0,1%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 9/14 — 166FFCE3... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: 166ffce34fd49a69076a31cc5c7eb23584b47c153f744936e240f871144990be

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,11→10,08 s; mem 285→247 MB	CPU 0,0% / mem -1,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,11→10,10 s; mem 358→337 MB	CPU 0,0% / mem +1,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 4992,94 → 2083,46 (< 3000)	CPU 10,18→6,84 s; mem 198→52 MB	CPU -30,3% / mem -79,3%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,08→10,10 s; mem 277→268 MB	CPU +0,0% / mem -0,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,11→9,05 s; mem 230→204 MB	CPU -11,5% / mem -16,1%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 10/14 — 1693DF9D... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: 1693df9d970e011cf1c827f49a3724f4478bc0ed7dc50f2d90ea417b6d38

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,12→10,17 s; mem 295→318 MB	CPU +0,9% / mem +17,6%	Passou funcionalmente; registrar impacto de recursos
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,15→10,16 s; mem 436→407 MB	CPU +0,0% / mem -1,3%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3620,34 → 2090,82 (< 3000)	CPU 10,14→7,38 s; mem 240→54 MB	CPU -28,2% / mem -77,2%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,20→9,99 s; mem 273→267 MB	CPU -1,0% / mem -1,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,20→9,38 s; mem 260→221 MB	CPU -6,7% / mem -16,5%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 11/14 — 57448277... (persistente / observed 10 s; DO reexecutado ×2)

SHA-256 completo: 574482778792874721df6f4461490efbc7bbc6dfb833184f20e77ecd61e68270

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,19→10,18 s; mem 453→457 MB	CPU -0,3% / mem +0,4%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,17→10,22 s; mem 472→518 MB	CPU +0,7% / mem +0,8%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3957,02 → 2101,5 (< 3000)	CPU 10,18→5,04 s; mem 455→63 MB	CPU -50,4% / mem -86,9%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 9,65→9,88 s; mem 554→554 MB	CPU -1,0% / mem -0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,21→9,30 s; mem 491→422 MB	CPU -9,1% / mem -12,7%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 12/14 — A0AEB837... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: a0aeb837cb5e762fcb0b7d657c71d343e765cccb5780cd315756f682418b3cdfc

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 1,91→1,70 s; mem 81→88 MB	CPU -1,7% / mem +1,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 2,46→2,69 s; mem 58→59 MB	CPU +6,4% / mem +0,9%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3618,23 → 2150,46 (< 3000)	CPU 1,88→3,40 s; mem 90→52 MB	CPU +61,7% / mem -35,3%	Passou funcionalmente; registrar impacto de recursos
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 1,87→1,84 s; mem 90→90 MB	CPU +0,4% / mem -0,4%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 9 → 0	10,583 s → 10,869 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia, mas é impacto

Amostra 13/14 — B640C53E... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: b640c53e2c02f08aa8ca3db62c628abcaa1694ffec33a59d69d88f5e2d1552aa

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,05→10,02 s; mem 532→517 MB	CPU 0,0% / mem -0,9%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,06→10,12 s; mem 525→538 MB	CPU +0,2% / mem -0,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3058,54 → 2092,93 (< 3000)	CPU 10,18→6,75 s; mem 282→59 MB	CPU -32,4% / mem -80,6%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,17→10,20 s; mem 321→326 MB	CPU +0,3% / mem +0,9%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,09→9,45 s; mem 515→448 MB	CPU -6,3% / mem -11,9%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

Amostra 14/14 — DB32E48A... (persistente / observed 10 s)

SHA-256 completo: db32e48a61c59884c1ce4c28f12feee426d361982e2491fbaaf7cb4e75a501dd

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 9,89→9,97 s; mem 113→113 MB	CPU +0,4% / mem -0,1%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DM	PIN_: 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 9,94→9,96 s; mem 113→114 MB	CPU +0,2% / mem +0,8%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DO	Ticks percebidos: 3118,59 → 2137,6 (< 3000)	CPU 9,95→6,44 s; mem 113→55 MB	CPU -35,1% / mem -51,3%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 9,95→9,95 s; mem 113→113 MB	CPU +0,1% / mem +0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos moderado/baixo
DP	pin.exe: 3 → 0	CPU 9,98→9,23 s; mem 113→113 MB	CPU -7,8% / mem +0,3%	Passou funcionalmente; tempo/recurso não são métrica de eficácia do DP

3. Notas para o artigo

- Equivalência funcional: o PASS nas 14 malignas (70/70) indica que as contramedidas ocultam vestígios do Pin também sob cargas reais infectadas, no mesmo protocolo do controle negativo benigno.
- DO: flutuação do limiar de ticks (< 3000) pode tornar a primeira passagem inconclusiva; a reexecução isolada restaurou PASS nos casos afetados deste corpus.
- Desempenho: não misturar wall-time de CLI curta com CPU/memória da janela de 10 s. Em DO sobre GUI/persistentes, deltas extremos de memória/CPU são anomalia de amostragem e não devem ser lidos como melhoria.
- DP: a eficácia é a ocultação de pin.exe na enumeração; duração e recursos são impacto operacional, não critério de sucesso.

Arquivos-fonte: consolidado-infected-14-amostras.csv / .json. Comparativo com o corpus benigno: TOMWare-comparativo-benigno-vs-maligno.pdf.